

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

AG-803 (A)/CD-803 (C) (GS)

B.Tech., VIII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Internet of Things

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Can you provide an overview of the key components and technologies involved in IoT ecosystems? 7

क्या आप IoT पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल प्रमुख घटकों और प्रौद्योगिकियों का अवलोकन प्रदान कर सकते हैं?

b) What is the Internet of Things (IoT), and how does it differ from traditional Internet connected devices. 7

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) क्या है, और यह पारंपरिक इंटरनेट से जुड़े उपकरणों से कैसे भिन्न है?

2. a) How does IoT technology enable innovative solutions for improving efficiency, safety and convenience in everyday life? 7

IoT तकनीक रोजमर्रा की जिंदगी में दक्षता, सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए नवीन समाधान कैसे सक्षम करती है?

AG-803 (A)/CD-803 (C) (GS)

- b) What are the different types of sensors commonly used in IoT applications, and what are their primary functionalities? 7

IoT अनुप्रयोगों में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेंसर क्या हैं, और उनकी प्राथमिक कार्यक्षमताएँ क्या हैं?

3. a) Can you explain the role of sensors in collecting data from the physical environment and enabling real-time monitoring and control in IoT systems? 7

क्या आप भौतिक वातावरण से डाटा एकत्र करने और IoT सिस्टम में वास्तविक समय की निगरानी और नियंत्रण को सक्षम करने में सेंसर की भूमिका समझा सकते हैं?

- b) How do IoT sensors enable the implementation of smart cities, industrial automation and precision agriculture solutions to address real-world challenges and improve quality of life? 7

IoT सेंसर वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्मार्ट शहरों, औद्योगिक स्वचालन और सटीक कृषि समाधानों के कार्यान्वयन को कैसे सक्षम करते हैं?

4. a) How do IoT sensors communicate with other devices and platforms, and what are the common communication protocols used for sensor data transmission? 7

IoT सेंसर अन्य उपकरणों और प्लेटफार्मों के साथ कैसे संचार करते हैं, और सेंसर डाटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य संचार प्रोटोकॉल क्या हैं?

- b) What are the primary communication protocols used in IoT networking, and how do they facilitate data exchange between IoT devices and systems? 7

IoT नेटवर्किंग में उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक संचार प्रोटोकॉल क्या हैं, और वे IoT उपकरणों और प्रणालियों के बीच डाटा विनिमय की सुविधा कैसे प्रदान करते हैं?

5. a) What are the key wireless technologies utilized in IoT networks, including Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee and cellular networks? 7

वाई-फाई, ब्लूटूथ, जिग्बी और सेल्युलर नेटवर्क सहित IoT नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली प्रमुख वायरलेस तकनीकें क्या हैं?

- b) How do these wireless technologies differ in terms of range, data rate, power consumption and suitability for different IoT applications? 7

ये वायरलेस प्रौद्योगिकियाँ विभिन्न IoT अनुप्रयोगों के लिए रेंज, डाटा दर, बिजली की खपत और उपयुक्तता के संदर्भ में कैसे भिन्न हैं?

6. a) What are the advantages of using MQTT for real-time, bidirectional communication in IoT and M2M applications? 7

IoT और M2M अनुप्रयोगों में वास्तविक समय, द्विदिशात्मक संचार के लिए MQTT का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

- b) How does SMQTT address common security vulnerabilities associated with MQTT, such as unauthorized access and message tampering? 7

SMQTT, MQTT से जुड़ी सामान्य सुरक्षा कमजोरियों, जैसे अनधिकृत पहुँच और संदेश छेड़छाड़ को कैसे संबोधित करता है?

7. a) What are the primary features and use cases of XMPP in IoT and real-time communication applications? 7
 IoT और वास्तविक समय संचार अनुप्रयोगों में XMPP की प्राथमिक विशेषताएँ और उपयोग के मामले क्या हैं?
- b) What factors should be considered when selecting an IoT platform for a specific project or application? 7
 किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट या एप्लिकेशन के लिए IoT प्लेटफॉर्म का चयन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए?
8. a) Can you explain the key steps involved in IoT data analytics, including data collection, preprocessing, analysis and visualization? 7
 क्या आप डाटा संग्रह, प्रीप्रोसेसिंग, विश्लेषण और विजुअलाइजेशन सहित IoT डाटा एनालिटिक्स में शामिल प्रमुख चरणों की व्याख्या कर सकते हैं?
- b) What are communication APIs, and how do they facilitate interoperability and integration between IoT devices, applications and cloud platforms? 7
 संचार API क्या हैं, और वे IoT उपकरणों, अनुप्रयोगों और क्लाउड प्लेटफॉर्मों के बीच अंतरसंचालनीयता और एकीकरण को कैसे सुविधाजनक बनाते हैं?
